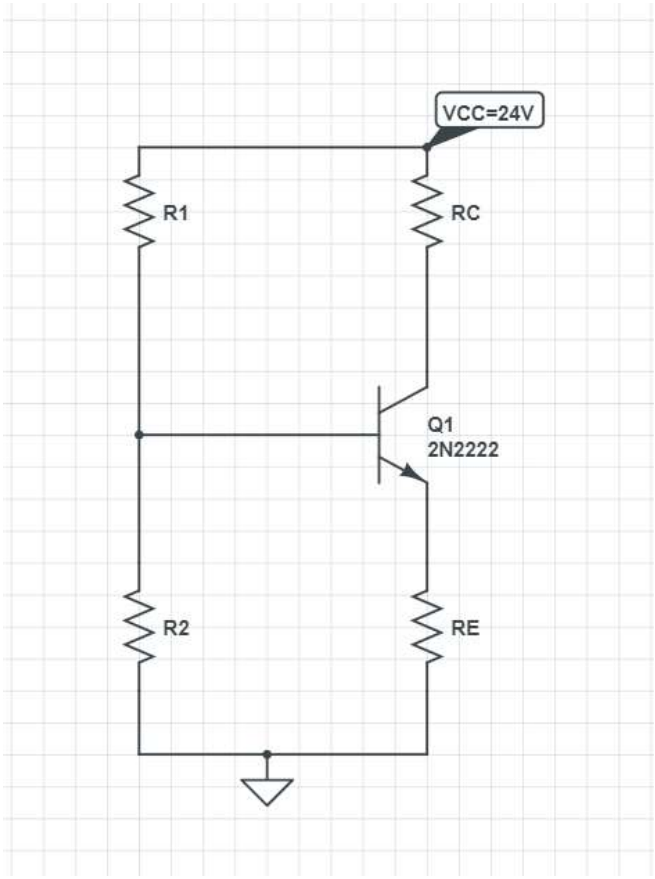
ELM 231 Proje (Son Teslim Tarihi: 28.12.2022)



Yukarıdaki devrede transistorun kolektör gerilimi **V_C=16V, β=200, V_T=25mV** ve **V_{BE}=0.6V** olarak verilmiştir. Devreyi tasarlayarak aşağıdaki koşullara göre direnç değerlerini belirleyiniz.

- **R1** üzerindeki akım **0.1*I_{c1}** ve **P_{maks}** (DC maksimum güç tüketimi) **=10mW** olmalıdır (İpucu: Bu değeri (0.1+1)*I_{c1}*24) olarak hesaplayabilirsiniz).
- Devrenizdeki en büyük direnç **600kΩ** değerinden büyük olmamalıdır.

Raporunuzda yaptığınız tüm hesaplara ve LTSPICE benzetimlerine ait sonuçları detaylı bir şekilde açıklayınız. Devrenizin LTSPICE şematiğini ve çalışma noktasını analizini de raporunuza ekleyiniz.

Raporunuzun sonuna yaptığınız hesapları özetleyen aşağıdaki tabloyu ekleyiniz.

	Hesap	LTSPICE Sonucu
I_{C1}		
I_{B1}		
I_{E1}		
V_{C1}		
V_{B1}		
V_{E1}		